Российский государственный университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы

Кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта

Дисциплина: «Математическое моделирование»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе 7

Выполнила:
Студентка группы НПИбд-02-23
Астахова Марина Дмитриевна

Москва

2026

—

Цель выполнения лабораторной работы

Построить графики распространения рекламы для трех различных математических моделей, описываемых дифференциальными уравнениями, и определить момент времени, когда скорость распространения рекламы достигает максимума).

Задачи

1. ***Реализовать численное решение дифференциального уравнения для каждого варианта коэффициентов.***
2. ***Построить графики зависимости числа информированных потребителей от времени.***
3. ***Для модели с постоянными коэффициентами (случай 2) найти точку перегиба логистической кривой, соответствующую максимальной скорости распространения.***
4. ***Сравнить динамику изменения аудитории для трех различных законов изменения рекламных коэффициентов.***

Вариант № 8

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

1. $\frac{dn}{dt} = \left(0.64 + 0.00014n(t)\right)\left(N - n(t)\right)$
2. $\frac{dn}{dt} = \left(0.000014 + 0.63n(t)\right)\left(N - n(t)\right)$
3. $\frac{dn}{dt} = \left(0.7 \cdot t + 0.4\cos(t)n(t)\right)\left(N - n(t)\right)$

При этом объем аудитории $N = 810$, в начальный момент о товаре знает 11 человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

Выполнение

Общие вводные данные

```
t0 = 0;      // Начальный момент времени (0 дней/часов)
x0 = 11;     // Начальное количество людей, знающих о товаре
N = 810;     // Общая численность аудитории (потенциальных потребителей)
t = 0:0.1:30; // Временной интервал от 0 до 30 с шагом 0.1
```

СЛУЧАЙ 1: Постоянные коэффициенты (α_1 = 0.64, α_2 = 0.00014)

```
// Определяем коэффициент внешнего влияния (реклама)
function g = k(t)
    g = 0.64;      // Константа, не зависит от времени
endfunction

// Определяем коэффициент внутреннего влияния (устные передачи)
function v = p(t)
    v = 0.00014;   // Константа, не зависит от времени
endfunction
```

Функции k(t) и p(t) созданы для единообразия с другими случаями, где коэффициенты могут зависеть от времени. Это позволяет использовать одну и ту же структуру кода.

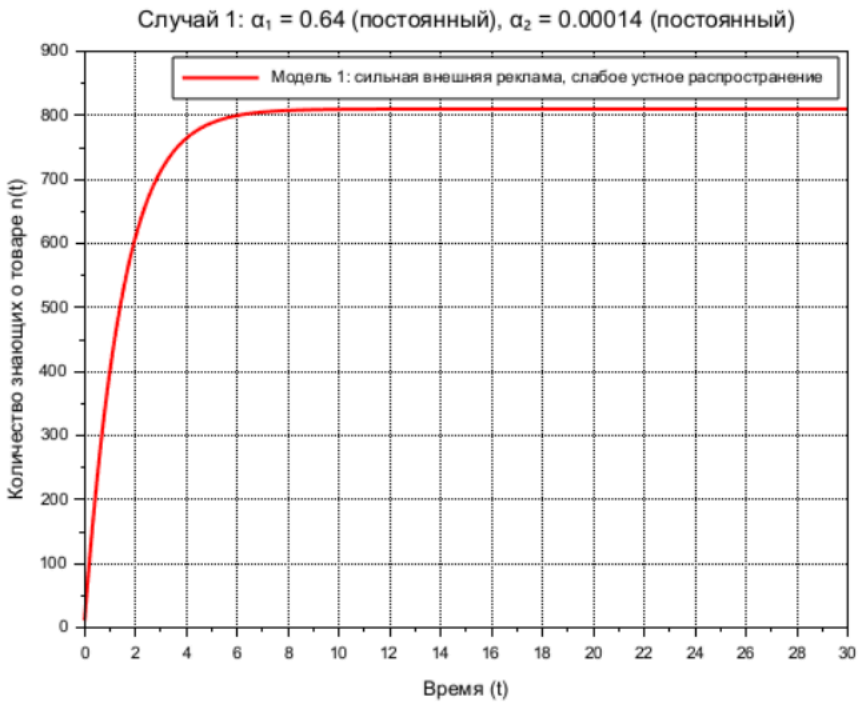
```
// Правая часть дифференциального уравнения
function xd = f(t, x)
    xd = (k(t) + p(t)*x) * (N - x);
endfunction
```

Численное решение дифференциального уравнения

```
x_solution = ode(x0, t0, t, model_equation);
```

Визуализация графика

```
// Построение графика зависимости числа знающих от времени
plot(t, x_solution, 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Время (t)');
ylabel('Количество знающих о товаре n(t)');
title('Случай 1: α₁ = 0.64 (постоянный), α₂ = 0.00014 (постоянный)');
legend('Модель 1: сильная внешняя реклама, слабое устное распространение');
xgrid(1);
```



Особенности

1. Высокий коэффициент внешней рекламы (0.64) обеспечивает быстрый старт
2. Низкий коэффициент устного распространения (0.00014) означает, что "сарафанное радио" играет небольшую роль
3. Кривая роста будет плавной, насыщение происходит постепенно

СЛУЧАЙ 2: α_1 = 0.000014, α_2 = 0.63

Задание начальных параметров

```
t0 = 0;          // Начальный момент времени
x0 = 11;         // Начальное количество людей, знающих о товаре
N = 810;         // Общая численность аудитории
t = 0:0.1:30;    // Временной интервал от 0 до 30 с шагом 0.1
```

Определение коэффициентов модели (как функции времени)

```
// Коэффициент внешнего влияния (реклама, СМИ)
function alpha1 = external_influence(t)
    alpha1 = 0.000014;   // Очень низкий уровень внешней рекламы
endfunction

// Коэффициент внутреннего влияния ("сарафанное радио")
function alpha2 = internal_influence(t)
    alpha2 = 0.63;       // Высокий уровень устного распространения
endfunction
```

Правая часть дифференциального уравнения

```
function dxdt = model_equation(t, x)
    dxdt = (external_influence(t) + internal_influence(t) * x) * (N - x);
endfunction
```

Численное решение дифференциального уравнения

```
x_solution = ode(x0, t0, t, model_equation);
```

Расчет скорости распространения в каждый момент времени

```
// Скорость вычисляется по формуле: v(t) = (α₁ + α₂·n(t))·(N - n(t))
speed = (0.000014 + 0.63 * x_solution) .* (N - x_solution);
```

Нахождение максимальной скорости и момента ее достижения

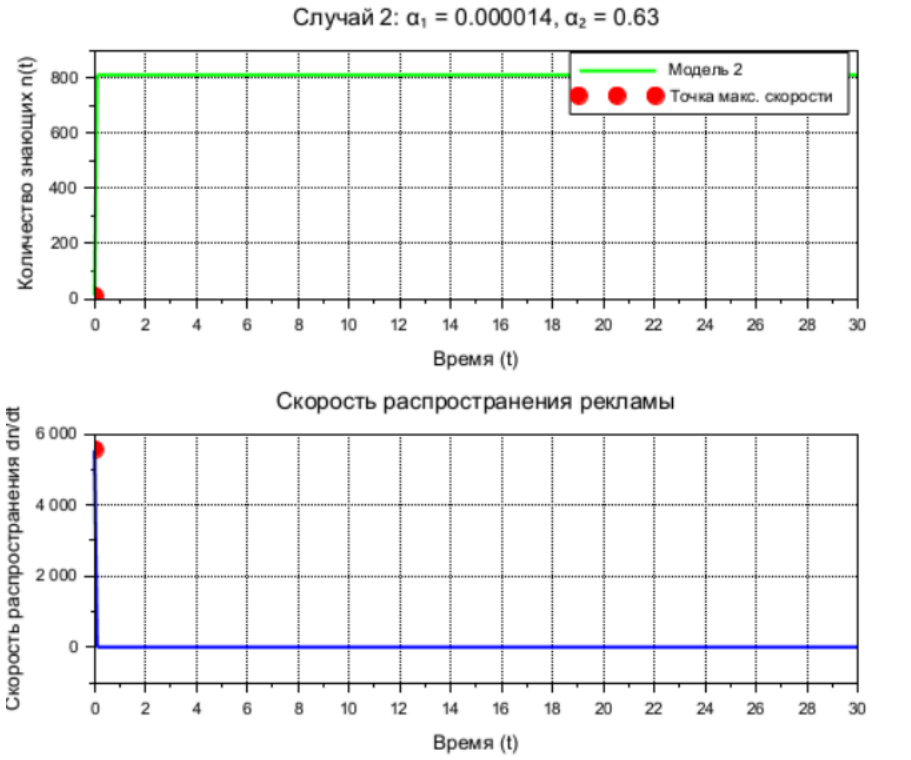
```
[max_speed, index] = max(speed);
t_max_speed = t(index);
```

Визуализация результатов

```
// Создаем окно с двумя подграфиками
subplot(2, 1, 1);
plot(t, x_solution, 'g-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Время (t)');
ylabel('Количество знающих n(t)');
title('Случай 2: α₁ = 0.000014, α₂ = 0.63');
legend('Модель 2: слабая реклама, сильное сарафанное радио');
xgrid(1);

// Отмечаем точку максимальной скорости на графике
// В точке максимальной скорости количество знающих равно N/2 (теоретически)
// Находим значение n в момент максимальной скорости
n_at_max_speed = x_solution(index);
plot(t_max_speed, n_at_max_speed, 'ro', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'r');
legend(['Модель 2'; 'Точка макс. скорости']);

// Второй подграфик - график скорости
subplot(2, 1, 2);
plot(t, speed, 'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Время (t)');
ylabel('Скорость распространения dn/dt');
title('Скорость распространения рекламы');
xgrid(1);

// Отмечаем точку максимума на графике скорости
plot(t_max_speed, max_speed, 'ro', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'r');
```

Вывод результатов в консоль

```
disp('=== СЛУЧАЙ 2 ===');
disp('Параметры модели:');
disp('  α₁ = 0.000014 (очень низкий уровень внешней рекламы)');
disp('  α₂ = 0.63 (высокий уровень устного распространения)');
disp('  N = 810 (общая аудитория)');
disp('  n(0) = 11 (начальное количество знающих)');
disp(' ');
disp('=== РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ===');
disp(['Максимальная скорость распространения: ' + string(max_speed) + ' человек/ед.времени']);
disp(['Время достижения максимальной скорости: t = ' + string(t_max_speed)]);
disp(['Количество знающих в момент максимальной скорости: ' + string(n_at_max_speed)]);
disp(['Теоретическое значение (N/2): ' + string(N/2)]);
disp(' ');
disp(['Количество знающих в момент t = 30: ' + string(x_solution($))]);
disp(['Процент охвата аудитории: ' + string(x_solution($)/N*100) + '%']);
```



Особенности

1. Очень низкая внешняя реклама (0.000014) — почти отсутствует
2. Высокий коэффициент устного распространения (0.63) — информация быстро передается между людьми
3. Максимальная скорость достигается, когда информировано около половины аудитории (теоретически N/2 = 405)
4. Кривая имеет характерный S-образный вид с резким подъемом в середине

СЛУЧАЙ 3: $\alpha_1(t) = 0.7 \cdot \cos(t)$, $\alpha_2(t) = 0.4 \cdot \cos(t)$ (переменные коэффициенты)

Задание начальных параметров

```
t0 = 0;          // Начальный момент времени
x0 = 11;         // Начальное количество людей, знающих о товаре
N = 810;         // Общая численность аудитории
t = 0:0.1:30;    // Временной интервал от 0 до 30 с шагом 0.1
```

Определение коэффициентов модели (зависят от времени)

```
// Коэффициент внешнего влияния - изменяется по закону косинуса
function alpha1 = external_influence(t)
    alpha1 = 0.7 * cos(t);   // Периодические колебания рекламной активности
endfunction

// Коэффициент внутреннего влияния - также изменяется по закону косинуса
function alpha2 = internal_influence(t)
    alpha2 = 0.4 * cos(t);   // Периодические колебания устного распространения
endfunction
```

Правая часть дифференциального уравнения

```
function dxdt = model_equation(t, x)
    dxdt = (external_influence(t) + internal_influence(t) * x) * (N - x);
endfunction
```

Численное решение дифференциального уравнения

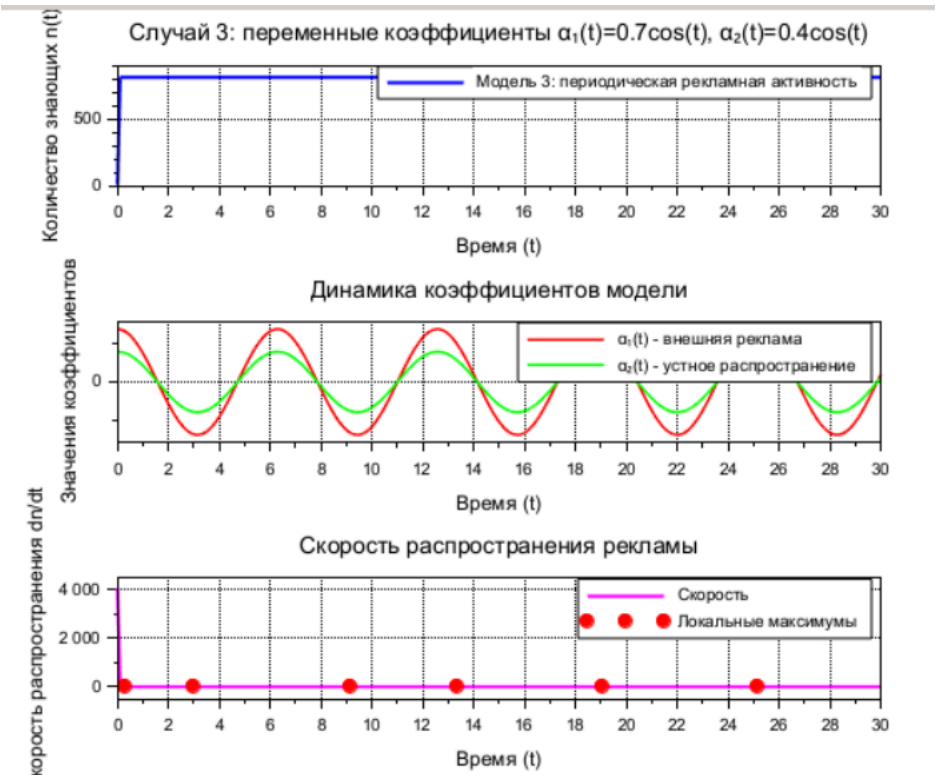
```
x_solution = ode(x0, t0, t, model_equation);
```

Дополнительные расчеты для анализа

```
// Расчет значений коэффициентов во времени
alpha1_values = 0.7 * cos(t);
alpha2_values = 0.4 * cos(t);

// Расчет скорости распространения
speed = (alpha1_values + alpha2_values .* x_solution) .* (N - x_solution);
```

Визуализация результатов (три подграфика)

```
// Подграфик 1: Количество знающих
subplot(3, 1, 1);
plot(t, x_solution, 'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Время (t)');
ylabel('Количество знающих n(t)');
title('Случай 3: переменные коэффициенты α₁(t)=0.7cos(t), α₂(t)=0.4cos(t)');
legend('Модель 3: периодическая рекламная активность');
xgrid(1);

// Подграфик 2: Изменение коэффициентов во времени
subplot(3, 1, 2);
plot(t, alpha1_values, 'r-', 'LineWidth', 1.5);
plot(t, alpha2_values, 'g-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Время (t)');
ylabel('Значения коэффициентов');
title('Динамика коэффициентов модели');
legend('α₁(t) - внешняя реклама', 'α₂(t) - устное распространение');
xgrid(1);

// Подграфик 3: Скорость распространения
subplot(3, 1, 3);
plot(t, speed, 'm-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Время (t)');
ylabel('Скорость распространения dn/dt');
title('Скорость распространения рекламы');
xgrid(1);
```



Поиск экстремумов скорости (локальных максимумов)

```
// Находим локальные максимумы скорости
local_max_indices = [];
for i = 2:length(speed)-1
    if speed(i) > speed(i-1) & speed(i) > speed(i+1)
        local_max_indices = [local_max_indices, i];
```

```
    end
end
```

Вывод результатов в консоль

```
disp('=== СЛУЧАЙ 3 ===');
disp('Параметры модели:');
disp('  α₁(t) = 0.7·cos(t) (периодическая внешняя реклама)');
disp('  α₂(t) = 0.4·cos(t) (периодическое устное распространение)');
disp('  N = 810 (общая аудитория)');
disp('  n(0) = 11 (начальное количество знающих)');
disp(' ');
disp('=== ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ ===');
disp('• Коэффициенты меняются во времени по косинусоидальному закону');
disp('• При cos(t) > 0: распространение информации усиливается');
disp('• При cos(t) < 0: происходит спад (люди забывают о товаре)');
disp(' ');
disp('=== РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ===');
disp(['Количество знающих в момент t = 30: ' + string(x_solution($))]);
disp(['Процент охвата аудитории: ' + string(x_solution($)/N*100) + '%']);
disp(' ');
disp(['Количество локальных максимумов скорости: ' + string(length(local_max_indices))]);
if length(local_max_indices) > 0
    disp('Времена достижения локальных максимумов скорости:');
    for i = 1:length(local_max_indices)
        disp(['  t = ' + string(t(local_max_indices(i))) + ', скорость = ' + string(speed(local_max_indices(i)))]);
    end
end

// Отмечаем локальные максимумы на графике скорости (если есть)
if length(local_max_indices) > 0
    subplot(3, 1, 3);
    for i = 1:length(local_max_indices)
        plot(t(local_max_indices(i)), speed(local_max_indices(i)), 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r');
    end
    legend('Скорость', 'Локальные максимумы');
end
```

Особенности

1. Коэффициенты изменяются во времени по гармоническому закону
2. Когда cos(t) > 0 (интервалы: 0-1.57, 4.71-7.85 и т.д.) — происходит рост числа знающих
3. Когда cos(t) < 0 (интервалы: 1.57-4.71, 7.85-10.99 и т.д.) — происходит спад (забывание)
4. Модель реалистичнее отражает реальные рекламные кампании с периодами активности и затишья
5. Скорость распространения также колеблется, имея несколько локальных максимумов

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

```
// ============================================================
// СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ трех моделей распространения рекламы
// ============================================================

// Очистка рабочего пространства и графического окна
clc;
clf;
clear;

// ----------------------------------------------------------------
// 1. Задание общих параметров
// ----------------------------------------------------------------
t0 = 0;          // Начальный момент времени
x0 = 11;         // Начальное количество людей, знающих о товаре
N = 810;         // Общая численность аудитории
t = 0:0.1:30;    // Временной интервал от 0 до 30 с шагом 0.1

// ----------------------------------------------------------------
// 2. Определение моделей
// ----------------------------------------------------------------

// Модель 1: постоянные коэффициенты (α₁=0.64, α₂=0.00014)
function alpha1_1(t)
    alpha1_1 = 0.64;
endfunction
function alpha2_1(t)
    alpha2_1 = 0.00014;
```

```
    alpha2_1 = 0.00014;
endfunction
function dxdt1 = model1(t, x)
    dxdt1 = (0.64 + 0.00014 * x) * (N - x);
endfunction

// Модель 2: постоянные коэффициенты (α₁=0.000014, α₂=0.63)
function dxdt2 = model2(t, x)
    dxdt2 = (0.000014 + 0.63 * x) * (N - x);
endfunction

// Модель 3: переменные коэффициенты (α₁(t)=0.7·cos(t), α₂(t)=0.4·cos(t))
function dxdt3 = model3(t, x)
    dxdt3 = (0.7 * cos(t) + 0.4 * cos(t) * x) * (N - x);
endfunction

// ----------------------------------------------------------------
// 3. Численное решение всех трех моделей
// ----------------------------------------------------------------
x1 = ode(x0, t0, t, model1);
x2 = ode(x0, t0, t, model2);
x3 = ode(x0, t0, t, model3);

// ----------------------------------------------------------------
// 4. Визуализация сравнения
// ----------------------------------------------------------------
clf;

// График количества знающих
subplot(2, 1, 1);
plot(t, x1, 'r-', 'LineWidth', 2);
plot(t, x2, 'g--', 'LineWidth', 2);
plot(t, x3, 'b:', 'LineWidth', 2);
xlabel('Время (t)');
ylabel('Количество знающих n(t)');
title('Сравнение трех моделей распространения рекламы');
legend('Модель 1: α₁=0.64, α₂=0.00014', ...
       'Модель 2: α₁=0.000014, α₂=0.63', ...
       'Модель 3: α₁(t)=0.7cos(t), α₂(t)=0.4cos(t)', ...
       'location', 'southeast');
xgrid(1);

// График скорости распространения
subplot(2, 1, 2);
// Скорости для каждой модели
v1 = (0.64 + 0.00014 * x1) .* (N - x1);
v2 = (0.000014 + 0.63 * x2) .* (N - x2);
v3 = (0.7 * cos(t) + 0.4 * cos(t) .* x3) .* (N - x3);

plot(t, v1, 'r-', 'LineWidth', 2);
plot(t, v2, 'g--', 'LineWidth', 2);
plot(t, v3, 'b:', 'LineWidth', 2);
xlabel('Время (t)');
ylabel('Скорость распространения dn/dt');
title('Сравнение скоростей распространения рекламы');
legend('Модель 1', 'Модель 2', 'Модель 3', 'location', 'northeast');
xgrid(1);

// ----------------------------------------------------------------
// 5. Аналитическое сравнение
// ----------------------------------------------------------------
disp('========================================');
disp('СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕХ МОДЕЛЕЙ');
disp('========================================');
disp(' ');
disp('МОДЕЛЬ 1 (α₁=0.64, α₂=0.00014):');
disp('  • Преобладает внешняя реклама');
disp('  • Быстрый старт, плавный рост');
disp(['  • Охват аудитории к t=30: ' + string(x1($)/N*100) + '%']);
disp(' ');
disp('МОДЕЛЬ 2 (α₁=0.000014, α₂=0.63):');
disp('  • Преобладает "сарафанное радио"');
disp('  • Медленный старт, затем взрывной рост');
disp(['  • Охват аудитории к t=30: ' + string(x2($)/N*100) + '%']);
disp(' ');
disp('МОДЕЛЬ 3 (α₁(t)=0.7cos(t), α₂(t)=0.4cos(t)):');
disp('  • Периодическая рекламная активность');
disp('  • Колебательный характер распространения');
disp(['  • Охват аудитории к t=30: ' + string(x3($)/N*100) + '%']);
disp('  • Наблюдаются периоды роста и спада');
disp(' ');
disp('========================================');
disp('ВЫВОДЫ:');
```

```
disp('1. Наибольший охват аудитории к моменту t=30 обеспечивает Модель 2');
disp('2. Модель 3 наиболее реалистично отражает реальные рекламные кампании');
disp('3. Модель 1 показывает стабильный, но медленный рост');
disp('========================================');
```

```
"=== СЛУЧАЙ 3 ==="
"Параметры модели:"
"  α₁(t) = 0.7·cos(t) (периодическая внешняя реклама)"
"  α₂(t) = 0.4·cos(t) (периодическое устное распространение)"
"  N = 810 (общая аудитория)"
"  n(0) = 11 (начальное количество знающих)"
" "
"=== ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ ==="
"• Коэффициенты меняются во времени по косинусоидальному закону"
"• При cos(t) > 0: распространение информации усиливается"
```